



第 35 课时

生命周期与素数 (break 语句)

生命周期与素数——break 语句



试编一程序，输入一个自然数，判断是不是素数。

素数：

一个大于 1 的自然数，除了 1 和它本身外，不能被其它自然数整除。

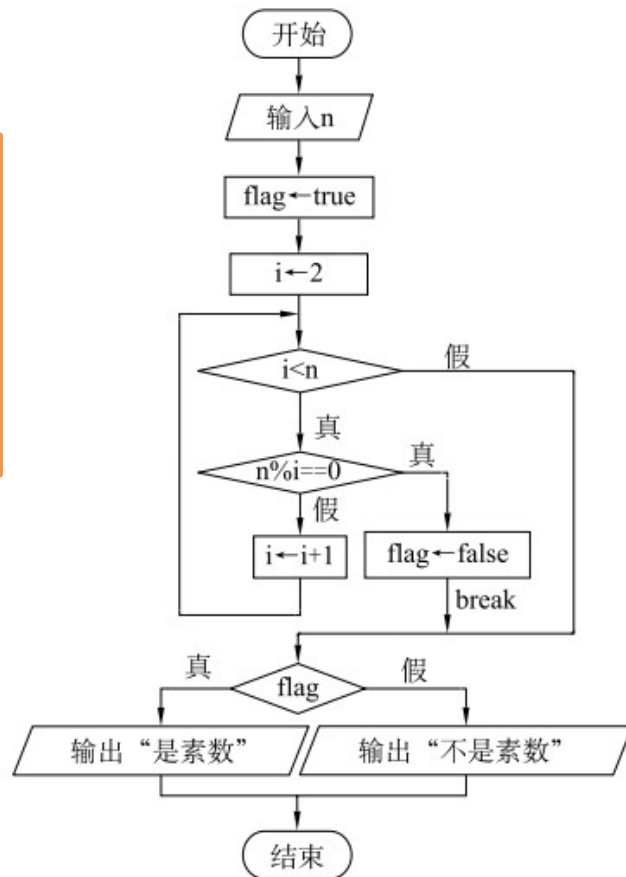
求素数思路：

为了判断某个数 n 是否为素数，
可以用 $2 \sim n-1$ 逐个去除 n ，看能否整除。

只要有一个 i 能整除 n ， n 就不是素数；
只有所有的数都不能整除时才是素数；



你说什么？



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long i,n;
    bool flag;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    flag=true;
    for(i=2;i<n;i++){
        if(n%i==0){
            flag=false;
            break;
        }
    }
    if(flag) cout<<" 是素数 ";
    else cout<<" 不是素数 ";
    return 0;
}
```

break

遇到 break 语句就提前结束整个循环过程。

- continue 是结束本次循环，进行下一次判断；
- break 是终止整个循环。

课后作业

1、选择题

在计算机中，Pentium(奔腾)、core (酷睿)、赛扬等指的是 ()。

- A. 显示器的型号
B. 硬盘的型号
C. CPU 的型号
D. 生产厂家名称

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,p,ans=0;
    p=1;
    for(i=1;i<400;i+=3)
    {
        p*=i;
        ans+=p;
        if(ans>=25) break;
    }
    cout<<"ans="<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i p ans

输出：

课后作业

3、完善程序。

输入一个数，判断其是不是素数。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int count=0;
    long long i,n;
    _____;
    for(i=2;i<n;i++)
        if(_____) count++;
    if(count==0) cout<<"素数";
    else cout<<"不是素数";
    return 0;
}
```

下课啦！

